Вопрос 1

Основные физические сведения о пористых средах. Описание фильтрации в рамках механики сплошных сред. Пористость. Скорость фильтрации.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава I, §§ 1–2, печатные страницы 7–13. Ответ составлен из дословных цитат перенесённого в TeX текста учебника.

> *Фильтрацией* называется движение (просачивание) жидкостей и газов через пористые среды под действием каких-либо факторов[1)].

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 1, с. 7.

> Вне зависимости от вызывающих фильтрацию причин, которые могут быть совершенно различными — например, перепад давлений на границе среды, действие внешних массовых сил (сила тяжести, силы инерции, электромагнитные силы) или капиллярных сил на межфазных границах, деформация пористой среды и др.,— речь всегда идет о движении жидкости по сложной системе разветвленных каналов, сообщающихся между собой. Как правило, внутренняя поверхность порового пространства имеет случайную структуру и не бывает точно известна, поэтому прямое описание движения жидкости во всех подробностях оказывается невозможным.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 1, с. 7.

> К счастью, однако, в большинстве приложений характерные линейные размеры рассматриваемых фильтрационных задач много больше характерного размера пор, а при практическом изучении фильтрационных явлений обычно интересуются осредненными характеристиками течения. Это позволяет при описании крупномасштабных явлений рассматривать пористый материал как сплошную среду, характеристики которой (плотность и давление жидкости в порах и др.) в каждой точке получаются в результате осреднения по некоторой окрестности, содержащей достаточно большое число пор[2)].

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 1, с. 7–8.

> Например, при просачивании воды через пористый пласт под непроницаемой бетонной плотиной (рис. 1) характерный размер пор d (доли миллиметра) много меньше характерного размера пористого пласта L (десятки метров), поэтому мы можем перейти от описания течения на микроуровне (течение внутри конкретной поры) к описанию на макроуровне, считая, что, например, среднее давление

[1)] Термин «фильтрация» также употребляется в более узком смысле как название процесса очищения жидкости или газа от примесей при течении через фильтр. В англоязычной литературе при описании этих процессов употребляется термин *filtration*, в то время как о фильтрации в широком смысле этого слова говорят обычно как о «течении жидкости через пористую среду» (*flow of a fluid through a porous medium*).

[2)] Этот переход вполне аналогичен переходу от молекулярно-кинетической теории к континуальному описанию в случае, когда характерный размер явления много больше длины свободного пробега отдельной молекулы, с той лишь разницей, что в случае фильтрационных явлений описание течений на микроуровне тоже может быть осуществлено в рамках механики сплошных сред.

p жидкости в порах (в некотором месте внутри пласта в какой-то момент времени) получается осреднением давления в поровом пространстве внутри достаточно малого объема, размеры l которого будут, с одной стороны, много меньше L и, с другой стороны, много больше d (скажем, порядка десятков сантиметров):

$$d \ll l \ll L. \tag{1.1}$$

При этом, естественно, рассматриваемая величина (в нашем примере давление) будет, вообще говоря, некоторой функцией от координат и времени: $p = p(x, y, z, t)$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 1, с. 8–9.

Важной характеристикой пористой среды является *пористость* (или *порозность*) m, равная относительной объемной доле порового пространства в материале. Пористость определяет количество жидкости, которое может содержаться в некотором объеме пористой среды (если жидкость целиком заполняет внутрипоровое пространство). Если для образца однородного пористого материала объемом V объем пор составляет $V_{\text{п}}$, то пористость этого образца $m = V_{\text{п}}/V$.

Пористость, очевидно, является безразмерной величиной, значения которой лежат в интервале $0 < m < 1$. Для ориентировки укажем, что пористость почв лежит в диапазоне $0{,}3$–$0{,}7$, речного песка — $0{,}3$–$0{,}55$, нефтегазоносных пластов, встречающихся на практике, — $0{,}1$–$0{,}2$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 9.

У некоторых пористых материалов часть пор изолирована от остального связного порового пространства или заполнена другой средой (например, при фильтрации воздуха в почве часть пор занята водой, удерживаемой в поровом пространстве за счет капиллярных сил). В подобной ситуации эти поры не участвуют в накоплении и перемещении интересующей нас жидкости внутри пористой среды, и поэтому вместо введенной выше величины (ее называют *полной* или *общей пористостью*) удобно использовать *активную (эффективную) пористость*, равную объемной доле связанных между собой пор, которые могут быть заполнены жидкостью извне. […]

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 9.

Для неоднородных пористых сред, свойства которых могут меняться от точки к точке, пористость m будет некоторой функцией пространственных координат. Если пористая среда может деформироваться (это происходит, например, при утрамбовке грунта или изменении давления в жидкости в порах), то величина пористости может меняться и со временем: $m = m(x, y, z, t)$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 9.

Подчеркнем, что при континуальном описании величина пористости (так же как и значения всех остальных осредненных параметров) определяется с помощью осреднения по области с размером порядка l, удовлетворяющим (1.1).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 10.

> Если сделать мысленный поперечный разрез образца пористой среды, то в образовавшемся сечении (обозначим его площадь S) часть площади $S_{\text{п}}$ будет приходиться на поры, а оставшаяся часть $S - S_{\text{п}}$ — на твердое вещество пористой среды[3)]. Отношение n площади пор в сечении к общей площади сечения называется *просветностью (поверхностной пористостью)*: $n = S_{\text{п}}/S$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 10.

> Величина просветности зависит от того, через какую точку и в каком направлении проводится разрез среды, однако, что замечательно, *среднее значение просветности* для большого набора параллельных сечений какого-то фиксированного образца равно пористости этого образца.
>
> […]
>
> Доказанное свойство позволяет приближенно считать пористость и просветность равными величинами для реальных пористых сред со случайной структурой: $m \approx n$.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 10–11.

> Обратим внимание, что упоминавшиеся выше геометрические по своей природе параметры (пористость, характерный размер пор, функция распределения пор по радиусам) в общем случае не характеризуют полностью способность пористой среды пропускать через себя жидкость. Например, проницаемую для жидкости пористую среду можно превратить в непроницаемую, если ввести внутри порового пространства некоторое количество тонких перегородок, которые практически не поменяют перечисленные средние характеристики, но существенно изменят проводимость среды.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 11.

> Для характеристики массопереноса при фильтрации жидкости (или газа) вводится векторная величина, называемая *скоростью фильтрации*. Рассмотрим сначала простейший случай, когда жидкость движется вдоль тонкой прямолинейной трубки, заполненной пористым материалом. Для такого течения скорость фильтрации определяется как вектор $\boldsymbol{u}$, направленный в сторону движения жидкости, величина которого равна объемному расходу жидкости (объему жидкости, протекающей в единицу времени) в расчете на единицу площади *полного поперечного сечения* трубки (включающего как поры, так и пористую среду).
>
> Здесь важно подчеркнуть, что хотя скорость фильтрации имеет размерность скорости, она тем не менее не равна скорости движения отдельных частиц жидкости. Действительно, если S — площадь поперечного сечения трубки, $S_{\text{п}}$ — часть площади этого сечения, приходящаяся на поры, то постоянство объемного расхода однородной несжимаемой жидкости можно записать в виде
>
> $$Q = |\boldsymbol{u}|S = vS_{\text{п}} = \text{const},$$

[3)] «Каркас» пористой среды часто называют *пористым скелетом* или *матрицей*. Отметим также, что в отношении фильтрующейся среды (жидкой или газообразной) иногда применяется термин *флюид*.

где Q — объемный расход жидкости через трубку, v — среднее значение проекции *скорости частиц жидкости* на ось трубки, вычисленное по площади сечения, занимаемой порами. Отсюда получаем

$$v = \frac{|\boldsymbol{u}|S}{S_{\text{п}}} = \frac{|\boldsymbol{u}|}{n} \approx \frac{|\boldsymbol{u}|}{m},$$

т.е. средняя скорость частиц жидкости приблизительно в $1/m$ раз больше скорости фильтрации.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 11–12.

В общем случае неодномерного движения жидкости в пористой среде *скорость фильтрации* определяется как вектор $\boldsymbol{u}$, проекция которого на некоторое направление равна объемному расходу жидкости через единичную площадку, перпендикулярную данному направлению. С помощью этого определения легко вычисляются объемный расход Q и массовый расход $Q_{\text{м}}$ жидкости через произвольную поверхность Σ, проведенную внутри пористой среды:

$$Q = \int_{\Sigma} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma, \qquad Q_{\text{м}} = \int_{\Sigma} \rho \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma, \tag{2.1}$$

где $\rho = \rho(x, y, z, t)$ — плотность фильтрующейся жидкости, $\boldsymbol{n}$ — вектор нормали к поверхности Σ.

Удобство использования скорости фильтрации при практических исследованиях состоит в том, что с ее помощью можно находить расход жидкости без использования информации о пористости, которая явно не входит в соотношения (2.1).

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава I, § 2, с. 12.